

Генератор артов для коллекционных карточек

Инструмент принимает тему набора и пожелания продюсера, а отдаёт 3–5 вариантов набора из 10 карточек: картинки объектов в пропорции игровой карты, контакт-листы и отчёт контроля качества. Вёрстка окон не делается, картинки подставляются в игру вручную.

Репозиторий github.com/Azu-hush/image_generator_test

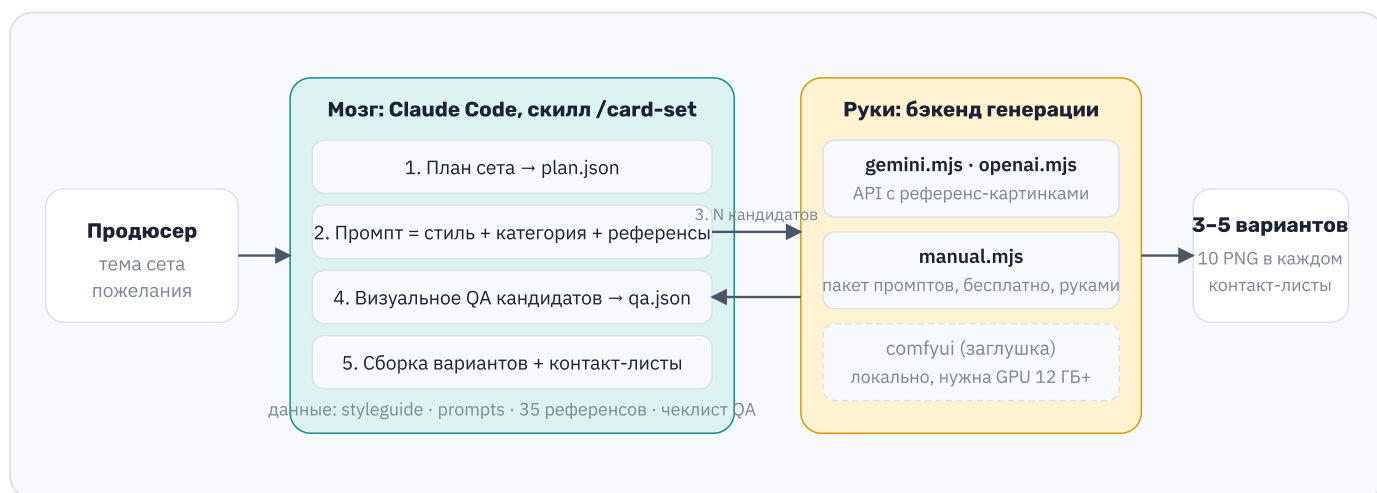
Стек Claude Code + Node 20; модели Anthropic, OpenAI, Gemini на выбор для каждого этапа

Формат карты 430 × 480 px

ФРЕЙМ 1

Как устроен пайплайн

Разделили «мозг» и «руки». Мозг: Claude в роли арт-директора планирует, пишет промпты, отсматривает результат и собирает варианты. Руки: сменный бэкэнд генерации картинок. Без API-ключа тот же пайплайн работает в режиме репетиции и вместо картинок выдаёт пакет промптов для ручной генерации.



1

План сета

Claude раскладывает 10 карт по правилам с доски: категории 1–4 для объектов, категория 5 для золотых карт с персонажами, разные фоны у соседних карт, никаких повторов внутри коллекции. Результат: `plan.json`, его проверяет валидатор.

2

Промпт на карту

Базовое описание стиля, шаблон своей категории, описание объекта, запреты (текст, логотипы, рамки, мелкие детали) и 2–3 референсные карточки того же типа. Золотым картам добавляются референсы персонажей.

3

Генерация

Gemini или OpenAI через API с референс-картинками, по 4 кандидата на карту. Без ключа тот же промпт выдаётся файлом `prompt-pack.html` для ручной генерации в любом сервисе.

4

Контроль качества

Claude смотрит каждого кандидата по чеклисту: объект по центру, категория соблюдена, стиль совпадает, нет текста и артефактов, читается в миниатюре, персонаж узнаваем. Провалившиеся карты регенерируются.

5

Сборка вариантов

Первый вариант из лучших картинок, второй из вторых по оценке и так далее. Плюс контакт-листы в раскладке игрового окна и итоговый отчёт.

Всё вместе запускается одной командой скилла в Claude Code:

```
/card-set Summer "Camping" "уютное настроение, тёплые цвета, одна золотая карта с петухом"
```

ФРЕЙМ 2

Правила категорий, защиты в промпты

В каждом сете присутствуют все четыре категории объектов вне зависимости от редкости. Для каждой свой шаблон промпта и свои эталонные карточки из выгрузки.

Кат. 1

В воздухе

Объект висит, фон плоский с простым узором: лучи, круги, полосы.

Кат. 2

На простом полу

Объект стоит, позади ровный задник с градиентом или узором.

Кат. 3

На реальной поверхности

Дерево, трава, плитка; задник по-прежнему простой.

Кат. 4

В окружении

Упрощённая реалистичная сцена, объект остаётся центральным.

Кат. 5

Золотая карта

1–2 персонажа разыгрывают ироничную сценку на фоне категории 4.

Как протестировать

Три сценария от бесплатного к полному. Первый проверяет промпты и правила, второй весь автоматический цикл, третий инструмент глазами продюсера.

Подписка ChatGPT Plus ключа API не даёт. Нужен ключ с platform.openai.com и предоплаченный баланс на нём. Ключ хранится только в переменной окружения и в репозиторий не попадает.

Без ключа

БЕСПЛАТНО • 10 МИНУТ

1. В папке проекта: `node backends/manual.mjs --plan examples/summer_fishing.plan.json`
2. Открыть `out/summer/fishing/prompt-pack.html`. У каждой карты кнопка «copy prompt» и референсы в папке `refs`.
3. В ChatGPT или Google AI Studio приложить референсы, вставить промпт, попросить вертикальную картинку 4:5.
4. Сделать 3–4 карты разных категорий и сравнить с оригиналами из `data/cards`.

Проверяет: попадание в стиль, соблюдение категорий, качество промптов.

С ключом API

ОКОЛО \$1 • 15 МИНУТ

1. Ключ OpenAI с platform.openai.com (нужен баланс) или Gemini (нужен биллинг). Гайды в `docs/`.
2. `setx OPENAI_API_KEY "..."`, перезапустить терминал.
3. Бенчмарк, 20 картинок: `node backends/openai.mjs --plan examples/summer_coolness_remake.plan.json --candidates 2`
4. Сравнить `out/summer/coolness/candidates` с оригинальными картами 41–50.
5. `node scripts/qa-template.mjs --set out/summer/coolness`, затем `node scripts/assemble.mjs --set out/summer/coolness`, открыть `variants/index.html`.

Проверяет: автоматический цикл, стоимость, лимиты, сборку вариантов.

Полный цикл

\$2-3 ЗА СЕТ • 20 МИНУТ

- 1. Открыть репозиторий в Claude Code с ключом в окружении.
- 2. Написать /card-set с новой темой и пожеланиями.
- 3. Claude спланирует сет и покажет таблицу, сгенерирует, просмотрит кандидатов и отдаст три варианта с контакт-листами и отчётом.
- 4. Попросить регенерировать одну карту с комментарием, проверить цикл правок.

Проверяет: инструмент «под ключ» глазами продюсера, консистентность персонажей на золотых картах.

ФРЕЙМ 4

Модели по этапам: выбор, цена, качество

За тремя этапами стоит модель, и каждую можно сменить: планировщик (текст), генерация (картинки), контроль качества (зрение). Умолчение задаёт config.json , его перекрывают флаги и переменные окружения, а выше всех стоит пожелание продюсера в команде: «картинки через Gemini Pro, проверку подешевле» скилл переводит в настройки сам. Какая модель делала этап, записывается в файлы результата.

Цены сверены со страницами провайдеров 12.09.2026. Оценка качества экспертная, для нашей задачи: игрушечный 3D-стиль, референсы, персонажи, отсутствие текста. Замер даёт команда сравнения на одном плане.

Планировщик сета

МОДЕЛЬ	\$ ЗА 1М ВХОД / ВЫХОД	≈ ЗА СЕТ	КАЧЕСТВО	КОММЕНТАРИЙ
claude-opus-5	5 / 25	\$0.10	★★★★★	лучше всех держит правила категорий; умолчение
claude-sonnet-5	2 / 10	\$0.04	★★★★	почти тот же план, в 2.5 раза дешевле
gpt-5.6-sol	4 / 20	\$0.08	★★★★★	флагманский класс OpenAI
gpt-5.6-terra	2 / 12	\$0.05	★★★★	сбалансированный
gpt-5.6-luna	0.2 / 1.2	\$0.005	★★★	самый дешёвый рабочий
gemini-3.8-flash	0.75 / 3.75	\$0.016	★★★★	акция до конца 2026
claude-haiku-4-5	1 / 5	\$0.02	★★★	черновики

Экономить здесь нечего: коллекция из 16 сетов на Opus стоит около двух долларов.

Генерация картинок

МОДЕЛЬ	≈ ЗА КАРТИНКУ	РЕФЕРЕНСЫ	КАЧЕСТВО	КОММЕНТАРИЙ
gpt-image-2.5-flare	\$0.03–0.06	до 16, высокая точность	★★★★★	лучше всех держит персонажей; умолчание, бэкенд готов
gemini-3-pro-image	\$0.134	6 объектов, 5 персонажей, 3 стиля	★★★★★	максимум качества у Google, вдвое дороже
gemini-3.1-flash-image	\$0.067	10 объектов, 4 персонажа, 3 стиля	★★★★	слоты под персонажей и стиль; бэкенд готов
gemini-3.1-flash-lite-image	\$0.034	14 объектов, без персонажей	★★★	дешёвые объектные карты
FLUX.2 pro (fal.ai)	\$0.03	несколько картинок	★★★★	мультиреференсные правки; бэкенд не написан
FLUX Kontext pro (fal.ai)	\$0.04	одна картинка	★★★★	точные правки одной карты
Seedream v4 (fal.ai)	\$0.03	редактирование	★★★	дёшево, слабее на персонажах
Ideogram v3 (fal.ai)	\$0.03–0.09	стилевые	★★★	чистая графика, персонажи плывут
Recraft v3 (fal.ai)	\$0.04	только пресеты	★★★	без референсов
Midjourney v7	подписка \$10–60/мес	--sref, --cref	★★★★	без API, только ручной режим
FLUX.1 dev / SDXL + LoRA локально	бесплатно, GPU 12 ГБ+	LoRA, IP-Adapter	★★★★	лучший долгосрочный вариант при многих коллекциях

Для золотых карт реальный выбор между gpt-image-2.5 и gemini-3-pro-image. Для объектных карт категорий 1–3 годятся дешёвые модели, смешанная стратегия «дорогая для золотых, дешёвая для объектов» снижает цену сета почти вдвое. Бесплатного API-тира для картинок нет ни у кого.

Контроль качества

МОДЕЛЬ	\$ ЗА 1М ВХОД / ВЫХОД	≈ ЗА 40 КАНДИДАТОВ	КАЧЕСТВО	КОММЕНТАРИЙ
claude-sonnet-5	2 / 10	\$0.60	★★★★★	надёжно ловит категории и дрейф персонажей; умолчание

claude-opus-5	5 / 25	\$1.60	★★★★★	только для спорных золотых карт
gpt-5.6-terra	2 / 12	\$0.64	★★★★	хороший визуальный судья
gemini-3.8-flash	0.75 / 3.75	\$0.24	★★★★	быстро находит текст и артефакты
gpt-5.6-luna	0.2 / 1.2	\$0.08	★★★	самый дешёвый судья
gemini-3.5-flash-lite	0.3 / 2.5	\$0.12	★★★	массовый предфильтр

Стоимость сета при разных наборах

НАБОР	ПЛАН	КАРТИНКИ, 40	QA, 40	ИТОГО
Умолчание: Opus 5 + gpt-image-2.5 + Sonnet 5	\$0.10	\$1.8	\$0.60	≈ \$2.5
Максимум: Opus 5 + gemini-3-pro-image + Opus 5	\$0.10	\$5.4	\$1.60	≈ \$7
Эконом: gemini-3.8-flash + flash-lite-image + gemini-3.8-flash	\$0.02	\$1.4	\$0.24	≈ \$1.7
Смешанный: gpt-image-2.5 для золотых, lite для объектов	\$0.10	\$1.2	\$0.60	≈ \$1.9

```
node scripts/models.mjs
node scripts/compare.mjs --plan examples/summer_coolness_remake.plan.json --backends openai,gemini:gemini-3-pro-image --cards 1,3,7,10
```

ФРЕЙМ 5

Критерии успеха и стоимость

Тест считаем успешным, если

- Не менее 7 из 10 карт Coolness проходят QA без правок и визуально ложатся рядом с оригиналами.
- Персонажи на золотых картах Fishing узнаются как те же, что на референсах.
- Сет с 4 кандидатами на карту укладывается в 2–3 доллара.

Ориентир по цене

ЧТО	СТОИМОСТЬ
Картинка, gpt-image-2.5, среднее качество	≈ \$0.03–0.06
Картинка, Gemini 3.1 Flash Image	≈ \$0.067
Сет с умолчаниями, план + 40 картинок + QA	≈ \$2.5
Коллекция, 16 сетов × 3 варианта	≈ \$27–110 в зависимости от набора моделей

Что сделано и что дальше

ЭТАП	СТАТУС	РЕЗУЛЬТАТ
Материалы с Miro, выбор подхода	готово	35 карт размечены по сетам и категориям, правила зафиксированы
Стайл-гайд и промпты	готово	описание стиля, лист персонажей, шаблоны по категориям, схема плана
Пайплайн без ключа	готово	валидатор, два бэкенда, ручной режим, QA, сборка вариантов, скилл
Гайды по ключам	готово	Gemini и OpenAI: ключ, биллинг, проверка, безопасность
Смена модели под этап	готово	конфиг, флаги, окружение, пожелания продюсера; планировщик и QA любой моделью; сравнение генераторов; анализ 30 моделей
Бенчмарк Coolness против оригинала	ждёт ключ	сравнительный контакт-лист, замер стоимости
Fishing с двумя золотыми картами	ждёт ключ	проверка консистентности персонажей
Правки промптов, прогон коллекции	далее	обновлённые шаблоны, 16 сетов, отзыв продюсера

Код и промпты: MIT

Референсные карточки принадлежат студии и используются только как образец стиля

Документы в репозитории: README.ru.md, docs/OVERVIEW.ru.md, docs/MODELS.ru.md, docs/PLAN.ru.md, docs/MIRO.ru.md